Football et statistiques

Projet de datavisualisation • Karl, Antonio et Jihed

PROBLÉMATIQUE

Quels liens entre lieu du match, tirs cadrés et résultat ?

PÉRIMÈTRE

1 678 matchs de Ligue 1 • saisons 2021-2022 à 2025-2026

OBJECTIF

Décrire des tendances et discuter les limites de la prédiction.

Un changement de sujet en cours de semaine

Organisation du travail et adaptation aux contraintes

LES TROIS PREMIERS JOURS

Exploration du sujet initial : données à produire à la main ou accès API à attendre.

CHANGEMENT DE SUJET

Passage au football : davantage de données disponibles en libre accès.

RÉPARTITION

Karl : majorité du code. Antonio et Jihed : reste du développement et du travail collectif.

Sources et récupération

Des fichiers disponibles sans attendre un accès API

SOURCE

Football-Data : site britannique identifié dans le dashboard.

RÉCUPÉRATION

Téléchargement direct des CSV depuis le site, sans scraping du navigateur.

CHOIX

Données déjà structurées et adaptées aux résultats et aux tirs cadrés.

Peu de nettoyage, des indicateurs à préparer

Distinguer qualité du fichier et transformation pour les graphiques

NETTOYAGE LIMITÉ

Les CSV étaient déjà bien structurés : peu de préparation nécessaire selon notre retour de projet.

TRANSFORMATIONS

Comptages des résultats ; pourcentages par saison ; moyennes et écarts de tirs cadrés.

AFFICHAGE

Les valeurs préparées sont stockées dans donnees.js ; le site ne lit pas les CSV à l’ouverture.

Technologies utilisées

Une architecture volontairement simple

LANGAGES

HTML : structure • CSS : mise en page • JavaScript : configurations et données.

LIBRAIRIE

Chart.js : anneau, courbe, barres et nuage de points dans des canvas.

FONCTIONNEMENT

Site statique, sans serveur de calcul ni modèle prédictif. Chart.js est chargé depuis un CDN.

Démonstration du dashboard

Ouvrir index.html puis suivre la navigation

ACCUEIL

Répartition des résultats, puis évolution des victoires à domicile.

STATISTIQUES

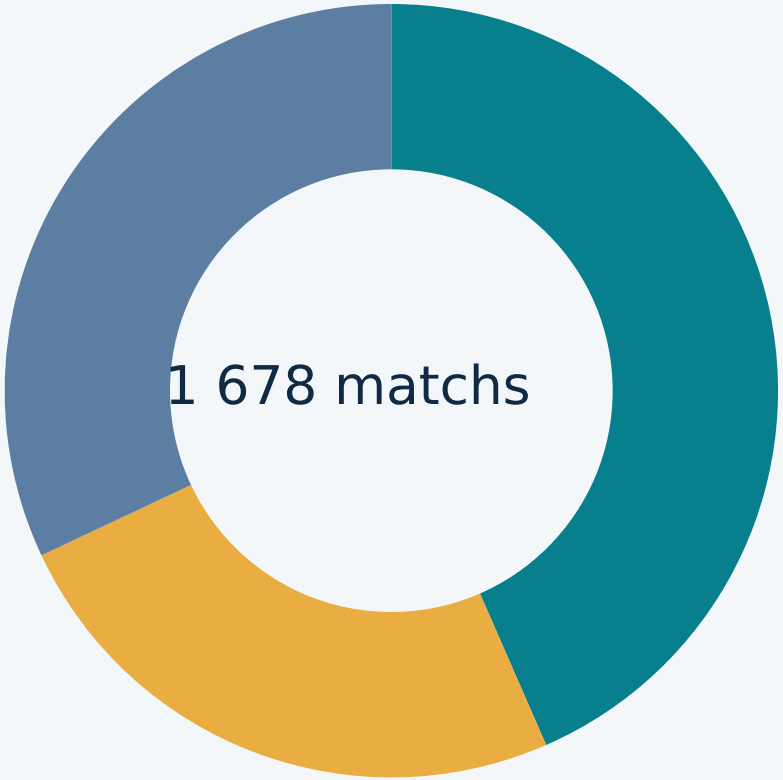
Tirs cadrés moyens, puis lien entre écart de tirs et écart de buts.

CONCLUSION ET SOURCES

Limites de l’analyse, origine des données et méthode de calcul.

1. Qui gagne les matchs ?

Anneau • composition de l’ensemble des matchs



Domicile 43,4 % Nul 24,6 % Extérieur 32,0 %

HYPOTHÈSE

Les victoires à domicile sont plus fréquentes qu’à l’extérieur.

ÉTUDE

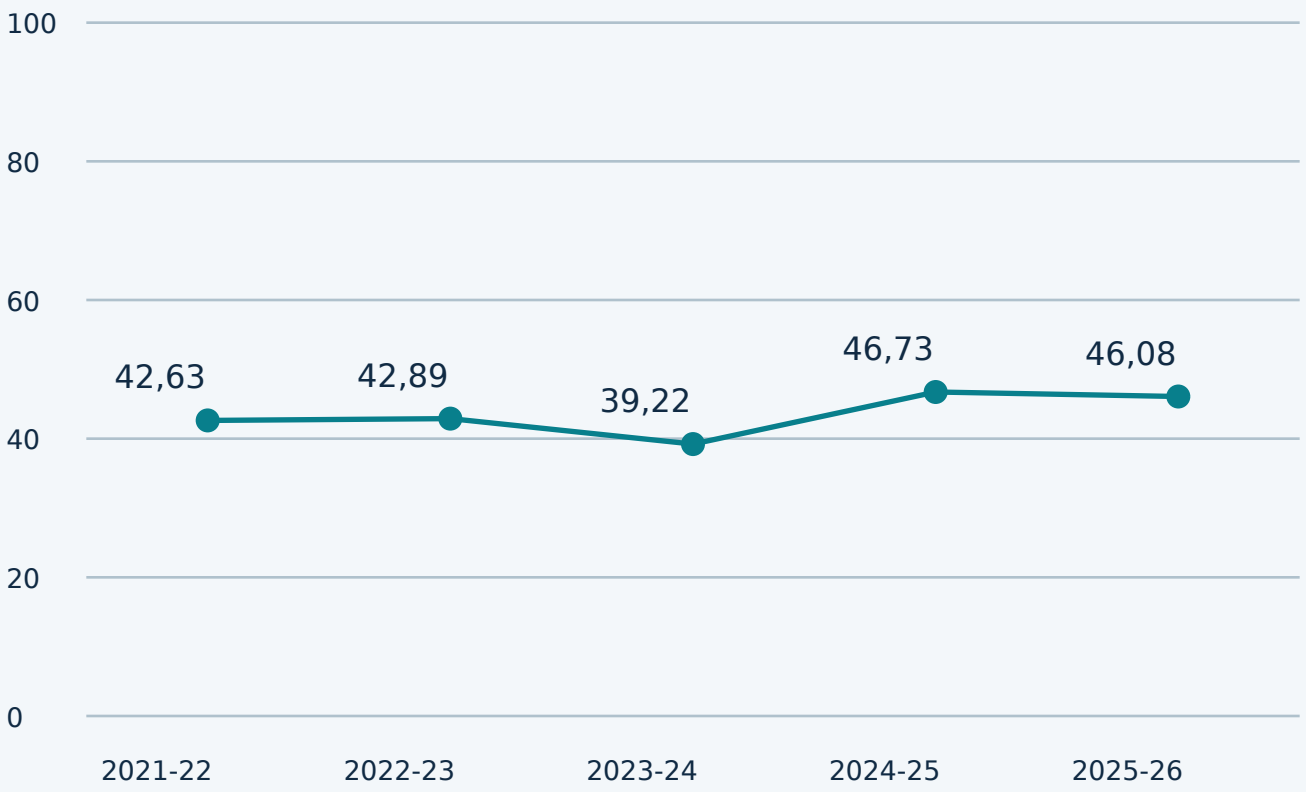
Domicile : 729 (43,4 %)
Nul : 412 (24,6 %)
Extérieur : 537 (32,0 %)

INTERPRÉTATION

Écart de 11,4 points en faveur du domicile ; pas de majorité absolue.

2. Une progression régulière à domicile ?

Courbe • comparaison des saisons en pourcentage



HYPOTHÈSE

La part des victoires à domicile augmente régulièrement.

ÉTUDE

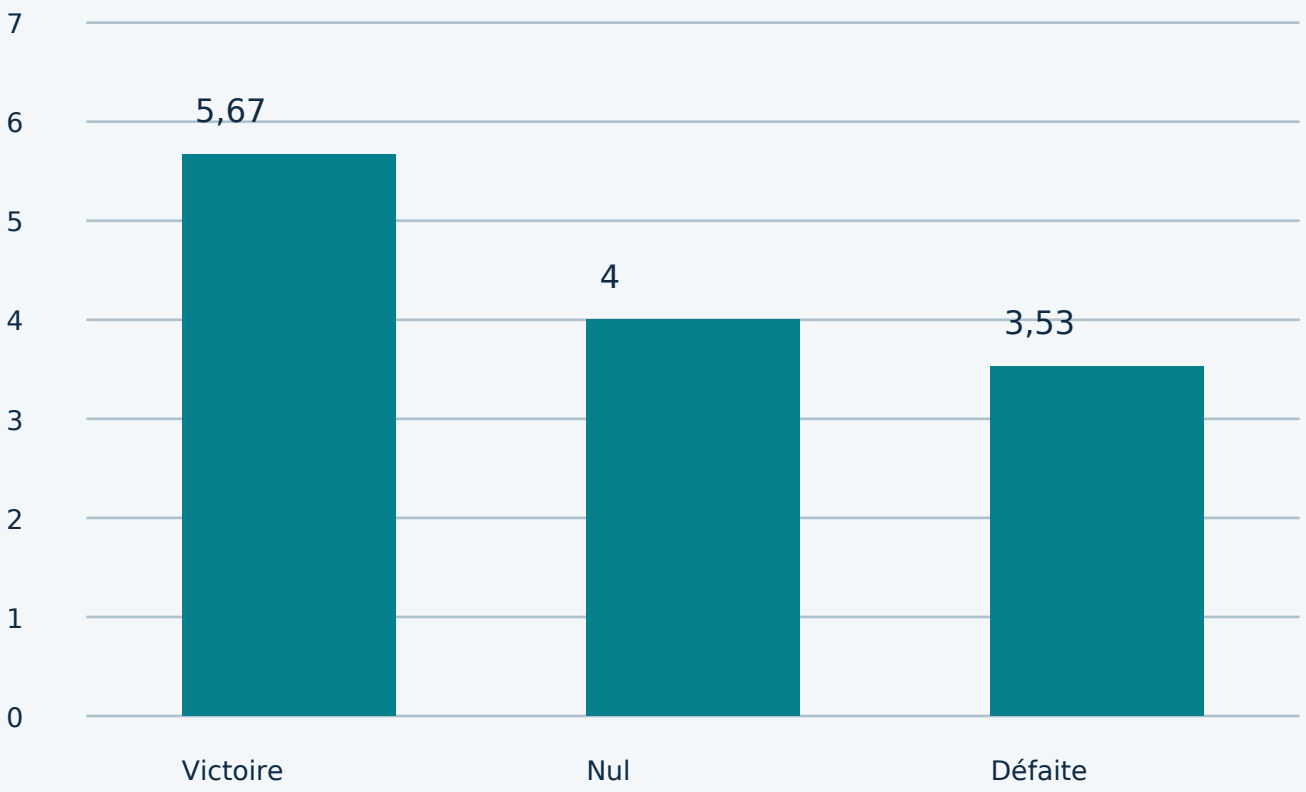
42,63 → 42,89 → 39,22
→ 46,73 → 46,08 %

INTERPRÉTATION

Pas de progression régulière. Amplitude entre minimum et maximum : 7,51 points.

3. Les gagnants cadrent-ils davantage ?

Barres • une observation par équipe et par match



HYPOTHÈSE

Les gagnants cadrent plus de tirs en moyenne que les perdants.

ÉTUDE

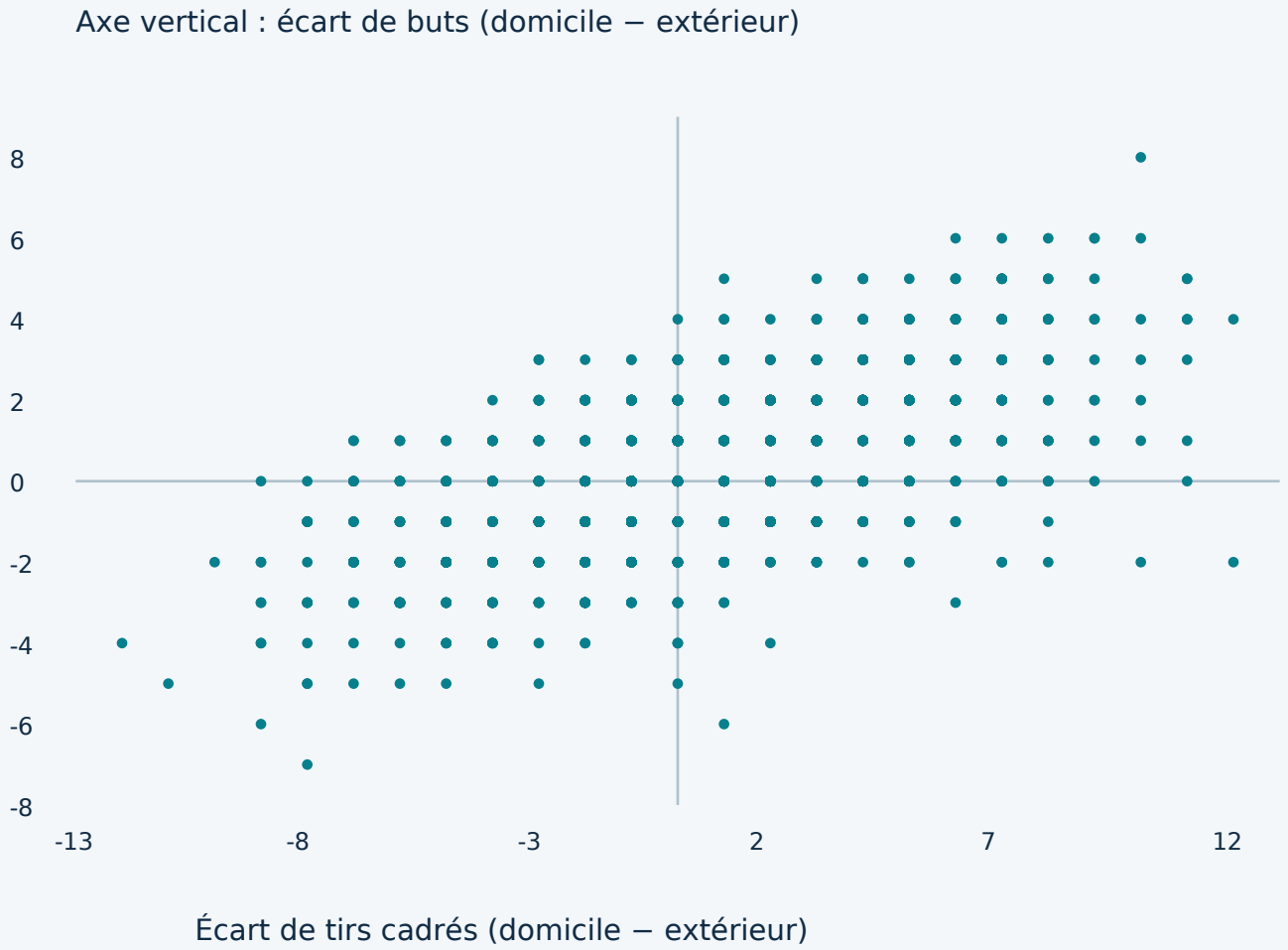
Victoire : 5,67 • Nul : 4,00
Défaite : 3,53 tirs cadrés

INTERPRÉTATION

Écart de 2,14 tirs entre gagnants et perdants. Une moyenne ne garantit pas une victoire.

4. Cadrer plus et marquer plus : un lien ?

Nuage de points • un point par match, avec superpositions



HYPOTHÈSE

Un écart favorable en tirs cadrés est associé à un écart favorable en buts.

ÉTUDE

x : tirs cadrés domicile − extérieur
y : buts domicile − extérieur

INTERPRÉTATION

Tendance positive, mais des contre-exemples. Association ne signifie pas causalité.

Conclusion : décrire n’est pas prédire

Des tendances utiles, sans pronostic validé

RÉSULTATS

Domicile plus souvent vainqueur ; gagnants plus actifs en tirs cadrés, en moyenne.

LIMITES

Deux dimensions seulement ; pas de classement exhaustif des facteurs ni de preuve causale.

PRÉDICTION

Les tirs du match sont connus après son déroulement. Il faudrait des données antérieures et un test sur des matchs futurs.

Sources et éléments du rendu

Traçabilité et dépôt GitHub

BASE DOCUMENTAIRE

Football-Data ; pages Sources et Conclusion ; donnees.js et configurations Chart.js.

VÉRIFICATION DES SUPPORTS

1 678 points comptés ; résultats cohérents : 729 / 412 / 537. CSV brut non joint à cette analyse.

RENDU DEMANDÉ

Dashboard + slides PDF dans GitHub ; dépôt public ou accès à DylanGuichardProf ; lien sur Moodle avant vendredi 9 h 30.